UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Tecnologías de la Información

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

MEDIDAS ELECTRICAS

NIVEL

SEGUNDO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

MARLON ANTONIO SANTAMARIA VILLACIS
MAGISTER EN SISTEMAS DE CONTROL Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL
INGENIERO EN ELECTRONICA E INSTRUMENTACION

AMBATO - ECUADOR
2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

<table>
<tr><td colspan="3">Nombre de la asignatura
MEDIDAS ELECTRICAS
Carrera
Tecnologías de la Información</td></tr>
<tr><td>Código UTA-FISEI-TI-MP-UB-02-03</td><td colspan="2">PRERREQUISITOS</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Modalidad
PRESENCIAL</td><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>FISICA</td><td>UTA-FISEI-TI-MP-UB-01-04</td></tr>
<tr><td colspan="3">Unidad organizacional curricular
BÁSICA</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Créditos/Horas
3
Nivel
SEGUNDO</td><td colspan="2">CORREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>LOGICA MATEMATICA</td><td>UTA-FISEI-TI-MP-UB-02-02</td></tr>
<tr><td colspan="3">CARGA HORARIA</td></tr>
<tr><td>Componentes de docencia por semana (Horas de clase)
3</td><td>Componente de docencia por ciclo académico
48</td><td>Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo
96</td></tr>
<tr><td>Horas de tutoría académica semanales
1</td><td>Horas de tutoría presenciales por ciclo académico
16</td><td>Horas de tutorías virtuales por ciclo académico
0</td></tr>
</table>

TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:

Número de horas del componente de docencia semanal	3
Número de horas del componente de docencia semestral	48
Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral	96
TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE (Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral)	144

II OBJETIVOS

Objetivo general de la asignatura

Aplicar técnicas de medición eléctrica para la comprensión de los conceptos fundamentales de la metodología y su aplicación en la robótica.

Objetivos específicos de la asignatura

1.- Analizar los conceptos de la teoría de errores para su aplicación en las medidas eléctricas

2.- Aplicar los fundamentos de electricidad y electrónica en la toma de medidas mediante los diferentes instrumentos, considerando su principio de funcionamiento, la forma de conexión y los rangos de operación comparando los valores medidos con los cálculos teóricos.

3.- Establecer la importancia de los Circuitos Digitales en el diseño de secuencias automatizadas

4.- Identificar las aplicaciones de la robótica básica en la automatización de procesos utilizando Arduino.

Contribución de la asignatura

El módulo de medidas eléctricas contribuye en la formación de profesionales de la Carrera de Tecnologías de la Inforrmación, debido a que aporta con conocimientos básicos de electricidad y electrónica, los cuales aportaran en un futuro para poderse desenvolver en el caso de mantenimiento de equipos y que sepan cómo están constituidos los mismos.

III CONTENIDO

Unidades curriculares	Unidades temáticas	Contenidos mínimos	No horas	Resultados de aprendizaje
U.1	Errores en las medidas eléctricas	Teoría del error: Introducción a la teoría de error (escribir una medida), Tipos de errores (Clasificación), Precisión vs Exactitud, Simbología Eléctrica.	36	Analiza los conceptos de la teoría de errores para su aplicación en las medidas eléctricas
U.2	Electricidad y electrónica	Fundamentos de electricidad y electrónica, clases de Corriente Eléctrica, Ley de Ohm, Potencia Eléctrica, conexión y análisis de Circuitos, Instrumentos analógicos vs digitales (ventajas y desventajas), Técnicas de medición, conexión correcta de los apara	36	Aplica los fundamentos de electricidad y electrónica en la toma de medidas mediante los diferentes instrumentos, considerando su principio de funcionamiento, la forma de conexión y los rangos de operación comparando los valores medidos con los cálculos teóricos.
U.3	Electrónica digital	Circuitos Digitales, Definiciones básicas, Sistemas numéricos posicionales en base n, Conversión de Bases Numéricas, Compuertas lógicas, Algebra de Boole, lógica combinacional.	36	Establece la importancia de los Circuitos Digitales en el diseño de secuencias automatizadas
U.4	Principios de la robótica	Robótica básica Primeros pasos con Arduino, Aplicaciones con Arduino, Partes y estructuras internas de los robots, Proyecto práctico con sensores y actuadores	36	Identifica las aplicaciones de la robótica básica en la automatización de procesos utilizando Arduino.
Resultados del aprendizaje de la asignatura		Aplica técnicas de mediciones eléctricas para la comprensión de conceptos fundamentales de metrología y la aplicabilidad de la robótica		
Total de horas		144		

IV METODOLOGÍA

En base al modelo educativo de la UTA, se aplicarán los diversos métodos, técnicas y estrategias, mediante el trabajo individual y grupal, tomando como referencia el aprendizaje basado en problemas, proyectos, talleres, simulaciones. Relacionándolo con la evaluación continua y formativa buscando el logro del resultado de aprendizajedeseado por el estudiante. El Aprendizaje colaborativo se basará en: Aprendizaje Basado en Problemas (Uso de sistemas de información, programas estadísticos, hojas de cálculo obtenidos de empresas públicas y privadas) Aprendizaje Basado en Proyectos (Encuestas) Aprendizaje Basado en Evidencias (informes generados del INEC; de empresas?) Método de caso (Realidad de las empresas) Método expositivo (Debates, comunicación de informes, exposición de los trabajos investigados).

V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

COMPONENTE	Porcentaje de Evaluación	INSTRUMENTOS
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	**40%**	**1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.** **2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas**
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL	**30%**	**Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.**
APRENDIZAJE AUTÓNOMO	**30%**	**Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.**
Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación		

VI BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
RECABARREN, P. G.	2018	Introducción a la electrónica digital: teoría, circuitos y ejercicios de aplicación	1	Jorge Sarmiento Editor - Universitas	Argentina Córdoba	40	168	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	El libro desarrolla la teoría de circuitos y electrónica que se ven en varios temas de la materia de medidas eléctricas							
URL:	https://0x102qbsd-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/172319?page=4.							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
CÃƒÂ³rcoles CÃƒÂ³rcoles, S. Moreno MuÃƒÂ±oz, A	2018	Arduino: Curso Práctico	1	RA-MA Editorial	España Madrid	40	452	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	El texto desarrolla las prácticas de Arduino que se ven en la materia de medidas eléctricas en la unidad 5							
URL:	https://0x102qbsd-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/106517?page=4.							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Tocci; Ronald J.	2017	Sistemas digitales:	11a edición	Pearson	Ciudad de México	2	xviii; 859 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFisei2487a							
Comentario:	El presente libro se caracteriza por que presenta una gran cantidad de ejercicios resueltos sobre circuitos digitales							
URL:								

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Bachiller Soler, A. Cano GonzÃƒÂ¡lez, R. GonzÃƒÂ¡lez Cagigal, M. ÃƒÂ•.	2024	Circuitos eléctricos: teoremas: teoría y problemas resueltos	1	Ediciones Díaz de Santos	España Sevilla	40	204	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Este texto desarrolla los problemas de circuitos eléctricos que se ven en la unidad 1, 2, 3 de la materia de medidas eléctricas.							
URL:	https://0x102qbj6-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/269552							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
GUERRERO PÃƒÂ‰REZ, R.	2024	Electrotecnia. ENAE0108	1	IC Editorial	España Andalucía	40	462	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	En el presente libro se desarrolla los conocimientos de electrotecnia vistos en la materia de medidas eléctricas.							
URL:	https://0x102qbls-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/274770?page=2.							

VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

Fecha de elaboración	Jul 30 2026
Fecha de aprobación	Aug 7 2026